

## SƠN MÀU NƯỚC

Giáo sư X dạo này đang rất bận rộn và căng thẳng do phải cân bằng giữa việc giảng dạy trên trường với việc chăm sóc, đào tạo cậu út #S của mình trở thành một SuperKid đích thực. Đối với giáo sư, một SuperKid đích thực thì trước hết phải biết tô màu, cụ thể là màu nước. Do vướng bận việc trường lớp nên Giáo sư X phải thuê một bảo mẫu có khả năng giúp mình theo dõi quá trình rèn luyện của cậu út một cách thật sát sao. Hôm nay, bảo mẫu đi vắng và Giáo sư nhờ bạn làm thay.

Nhiệm vụ của bạn là trải một số tờ giấy vẽ hình chữ nhật ra sàn nhà theo đúng yêu cầu của ông sao cho không có hai tờ giấy nào có chung góc hoặc cạnh, và các cạnh của các tờ giấy không giao nhau. Các tờ giấy có thể chồng lên nhau.

Quá trình luyện tập của #S gồm  $M$  thao tác. Trong mỗi thao tác, cậu ta dùng cọ vẽ của mình và chấm một điểm bằng một màu bất kì. Do #S dùng màu nước đã quá hạn sử dụng nên mỗi khi chấm lên một tờ giấy, những tờ giấy nằm dưới tờ giấy đó cũng sẽ bị thấm bằng màu tương ứng.

Cuối buổi, Giáo sư X nhờ bạn thống kê xem trên mỗi tờ giấy đã có bao nhiêu màu khác nhau được tô lên mà không được nhắc từng tờ giấy lên, do điều đó sẽ cản trở việc luyện tập của #S ở buổi sau.

Cụ thể hơn, sàn nhà của Giáo sư X có thể coi như một hệ tọa độ  $Oxy$  vô hạn. Mỗi tờ giấy được biểu diễn bởi một hình chữ nhật có các cạnh song song với trục tọa độ. Mỗi thao tác của #S được biểu diễn bởi một điểm trong hệ tọa độ đó. Lưu ý rằng #S có thể chấm lên cả sàn nhà do cậu vẫn còn khá hậu đậu. Dữ liệu đảm bảo các điểm biểu diễn thao tác của #S là đôi một khác nhau.

**Yêu cầu:** Với mỗi tờ giấy, hãy xác định số lượng màu khác nhau đã xuất hiện trên tờ giấy đó sau toàn bộ quá trình luyện tập.

**Dữ liệu:** Vào từ luồng nhập chuẩn:

- Dòng đầu tiên gồm hai số nguyên dương  $n, m$  ( $1 \leq n, m \leq 50000$ ), lần lượt là số lượng tờ giấy và số thao tác của #S.
- $n$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $i$  chứa 4 số nguyên  $A_i, B_i, C_i, D_i$ , là tọa độ đỉnh trái dưới  $(A_i, B_i)$  và đỉnh phải trên  $(C_i, D_i)$  của tờ giấy thứ  $i$  ( $1 \leq A_i, B_i, C_i, D_i \leq 10^5$ ).
- $m$  dòng tiếp theo, dòng thứ  $j$  chứa 3 số nguyên  $X_j, Y_j, K_j$ , lần lượt là tọa độ điểm chấm màu và màu được dùng trong thao tác thứ  $j$  ( $1 \leq X_j, Y_j, K_j \leq 10^5$ ).

**Kết quả:** Đưa ra luồng xuất chuẩn gồm  $n$  dòng, trong đó dòng thứ  $i$  chứa một số nguyên là số lượng màu khác nhau đã được tô trên tờ giấy thứ  $i$ .

**Ràng buộc:**

- Subtask 1 (20% số điểm):  $n, m \leq 5000$ .
- Subtask 2 (25% số điểm): Không có hai tờ giấy nào giao nhau.
- Subtask 3 (25% số điểm): Với mọi cặp tờ giấy thì một tờ nằm hoàn toàn trong tờ kia.
- Subtask 4 (30% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

**Ví dụ:**

| Sample Input                                                    | Sample Output | Giải thích                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 2<br>1 1 3 3<br>5 6 10 10<br>3 3 1<br>5 1 2                   | 1<br>0        | Không có giải thích thêm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 3<br>1 1 7 7<br>2 6 2<br>4 7 3<br>4 4 1                       | 3             | Tờ giấy duy nhất chứa cả ba điểm chấm màu, nên nhận đủ ba màu khác nhau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 3<br>1 1 7 7<br>2 2 6 6<br>3 3 5 5<br>4 4 1<br>2 6 2<br>4 7 3 | 3<br>2<br>1   | Ở ví dụ này, ba tờ giấy lồng vào nhau.<br>Thao tác thứ nhất chấm tại điểm (4, 4) với màu 1, nên cả ba tờ giấy đều nhận màu này.<br>Thao tác thứ hai chấm tại điểm (2, 6) với màu 2, nên tờ giấy ngoài cùng và tờ giấy ở giữa nhận thêm màu 2.<br>Thao tác thứ ba chấm tại điểm (4, 7) với màu 3, nên chỉ tờ giấy ngoài cùng nhận thêm màu 3.<br>Vì vậy, số màu khác nhau trên ba tờ giấy lần lượt là 3, 2 và 1. |